Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta
Katedra geodézie

Zadanie č. 4

Ďalekohľad

VYHOTOVIL Adam MOLNAR, 1. GAK	KONTROLOVAL doc. Ing. Marián MARČIŠ, PhD.	KATEDRA GEODÉZIE STAVEBNÁ FAKULTA STU RADLINSKÉHO 11 810 05 BRATISLAVA	
NÁZOV: ĎALEKOHĽAD		FORMÁT	A4
		POČET STRÁN	8
		POČET PRÍLOH	2
		ZADANÉ	12. 10. 2026
		ODOVZDANÉ	25. 10. 2026
GEODÉZIA 1		HODNOTENIE	KONTROLOVAL

Technická správa

1 Definícia úlohy

Cieľom úlohy bolo určiť výkonnosť ďalekohľadu dvoch teodolitov, optického teodolitu Zeiss Theo 020A a elektronického teodolitu Nivel System DT-2, podľa zadania č. 4 z predmetu Geodézia 1. Pre každý prístroj sme určili štyri parametre ďalekohľadu: zväčšenie Γ (5-krát), zorné pole ω (5-krát na troch dĺžkach 10, 12 a 14 m), rozlišovaciu schopnosť ψ (na troch dĺžkach 10, 12 a 14 m) a geometrickú svetelnosť S.

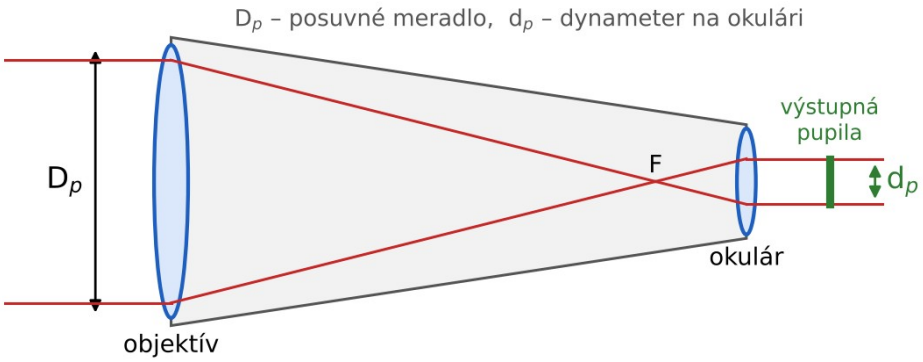
Ďalekohľady oboch prístrojov sú Keplerovho typu: spojný objektív vytvorí v ohniskovej rovine skutočný prevrátený obraz predmetu, ktorý pozorujeme spojným okulárom ako lupou. Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom je zobrazený v prílohe B.1.

2 Postup merania

Meranie sme vykonali dňa 12. 10. 2026 na Stavebnej fakulte STU, Radlinského 11, Bratislava. Použili sme teodolity Zeiss Theo 020A a Nivel System DT-2 na statíve, posuvné meradlo, dynameter (lupu s pevnou a pohyblivou stupnicou), nivelačnú latu s centimetrovým delením, pásmo a testovaciu tabuľku na určenie rozlišovacej schopnosti. Prístroje sme postavili na stanovisko a zhorizontovali.

2.1 Zväčšenie

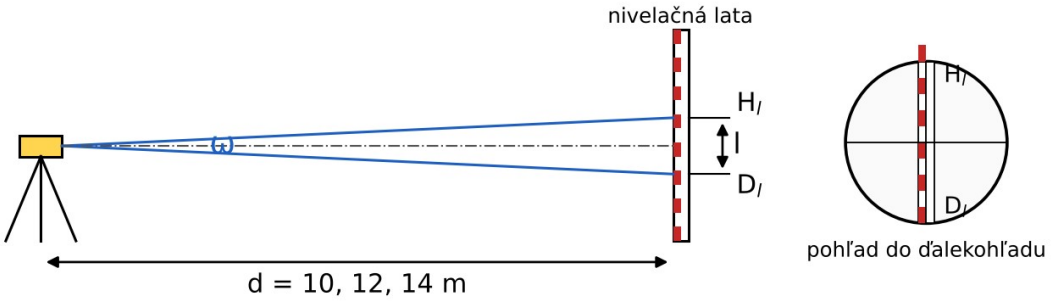
Posuvným meradlom sme odmerali priemer objektívu D_p (vstupnej pupily). Ďalekohľad sme zaostrili na nekonečno, namierili na svetlé pozadie a za okulárom sa vytvoril malý svetlý krúžok, výstupná pupila. Jej priemer d_p sme odmerali dynametrom priloženým k okuláru (obr. 1). Meranie sme pre každý prístroj opakovali 5-krát.



Obr. 1 Meranie priemeru objektívu D_p a výstupnej pupily d_p

2.2 Zorné pole

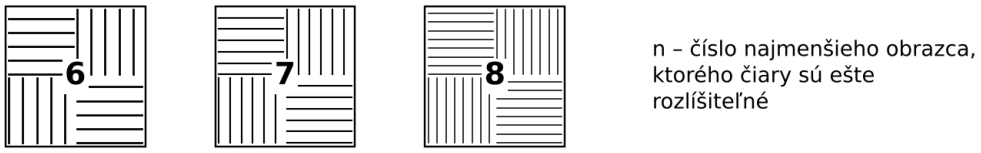
Vo vodorovnej vzdialenosti d = 10, 12 a 14 m od prístroja sme zvislo postavili nivelačnú latu. Ďalekohľadom sme na late odčítali dolné čítanie D_l a horné čítanie H_l na okraji zorného poľa (obr. 2). Ich rozdiel l je úsek na late, ktorý vidíme v celom zornom poli. Na každej vzdialenosti sme meranie opakovali 5-krát pri rôznej výške zámery.



Obr. 2 Určenie zorného poľa ďalekohľadu

2.3 Rozlišovacia schopnosť

Na vzdialenosti d = 10, 12 a 14 m sme postavili testovaciu tabuľku s očíslovanými obrazcami z rovnobežných čiar, ktoré sa postupne zahusťujú (obr. 3). Ďalekohľadom sme určili číslo n najmenšieho obrazca, ktorého čiary sme ešte videli oddelene.



Obr. 3 Testovacia tabuľka rozlišovacej schopnosti

2.4 Geometrická svetelnosť

Geometrickú svetelnosť sme neurčovali samostatným meraním. Vypočítali sme ju z nameraného priemeru výstupnej pupily d_p (časť 2.1) a priemeru zrenice oka d_0 = 2,2 mm.

3 Postup riešenia úlohy

Zväčšenie ďalekohľadu je pomer priemeru objektívu a priemeru výstupnej pupily:

$$\Gamma = D_p / d_p \tag{1}$$

Zväčšenie sme vypočítali pre každé meranie a výsledok je aritmetický priemer 5 hodnôt. Zorné pole v uhlových minútach sme vypočítali z úseku na late:

$$l = H_l - D_l, \quad \omega' = l / d \cdot \rho', \quad \rho' = 180 \cdot 60 / \pi \tag{2}$$

Rozlišovaciu schopnosť v uhlových sekundách sme vypočítali zo vzťahu:

$$\psi'' = 10 \cdot n / d \tag{3}$$

kde n je číslo najmenšieho rozlíšeného obrazca a d je vzdialenosť tabuľky v metroch. Geometrickú svetelnosť sme vypočítali zo vzťahu:

$$S = D_p^2 / (d_0^2 \cdot \Gamma^2) = d_p^2 / d_0^2 \tag{4}$$

kde d_0 = 2,2 mm je priemer zrenice oka. Pri zornom poli a rozlišovacej schopnosti je výsledok priemer zo všetkých dĺžok. Presnosť výsledkov sme vyjadrili výberovou smerodajnou odchýlkou jedného merania s a smerodajnou odchýlkou priemeru s / √n. Namerané hodnoty a celý výpočet sú vo výpočtovom protokole v prílohe A.1.

4 Zhodnotenie výsledkov

Výsledné parametre ďalekohľadov sú v tab. 1.

Tab. 1 Výsledné parametre ďalekohľadov

Parameter	Zeiss Theo 020A	Nivel System DT-2
zväčšenie Γ	24,9 ± 0,9	30,9 ± 0,5
zorné pole ω	81,6' (1° 22')	89,1' (1° 29')
rozlišovacia schopnosť ψ	5,8"	5,6"
geometrická svetelnosť S	0,44	0,44

Ďalekohľad prístroja Nivel System DT-2 má väčší objektív ($D_p \approx 45{,}1$ mm oproti 36,2 mm), a preto aj väčšie zväčšenie ($\Gamma \approx 31\times$ oproti 25×). Zistené zväčšenia zodpovedajú bežným hodnotám pre tieto prístroje (približne 25× a 30×). Rozptyl jednotlivých hodnôt zväčšenia je spôsobený hlavne presnosťou merania priemeru výstupnej pupily, ktorý sme dynametrom čítali na 0,1 mm, takže chyba 0,1 mm pri $d_p \approx 1{,}5$ mm mení Γ asi o 7 %.

Zorné pole Nivelu (1° 29') je väčšie ako zorné pole Zeissu (1° 22'). Hodnoty na jednotlivých dĺžkach sa líšia len o desatiny minúty, čo zodpovedá presnosti čítania na late (1 mm). Rozlišovacia schopnosť oboch prístrojov je približne 6". Hodnota je len orientačná, lebo testovacia tabuľka má obrazce odstupňované po celých číslach a výsledok závisí aj od zraku pozorovateľa a osvetlenia. Priemerný priemer výstupnej pupily vyšiel pri oboch prístrojoch rovnako (1,46 mm), preto majú oba ďalekohľady rovnakú geometrickú svetelnosť S = 0,44.

V Bratislave, dňa 22. 10. 2026

Adam Molnar ……

podpis

PRÍLOHY

Zoznam príloh:

Príloha A.1 Výpočtový protokol

Príloha B.1 Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom

Výpočtový protokol

Tab. 1 Zväčšenie – Zeiss Theo 020A

n	D_p [mm]	d_p [mm]	Γ
1	36,20	1,3	27,85
2	36,30	1,5	24,20
3	36,10	1,6	22,56
4	36,10	1,4	25,79
5	36,15	1,5	24,10
priemer	36,17	1,46	24,90

Výpočet: $\Gamma = D_p / d_p$; napr. $\Gamma_1 = 36{,}20 / 1{,}3 = 27{,}85$

$\Gamma = (27{,}85 + 24{,}20 + 22{,}56 + 25{,}79 + 24{,}10) / 5 = 24{,}90$

Rozbor presnosti: $s_\Gamma = \sqrt{(\Sigma(\Gamma_j - \Gamma)^2 / (n - 1))} = 2{,}00$, $s_{\Gamma,priemer} = s_\Gamma / \sqrt{n} = 0{,}90$ → $\Gamma = 24{,}9 \pm 0{,}9$

Tab. 2 Zväčšenie – Nivel System DT-2

n	D_p [mm]	d_p [mm]	Γ
1	45,05	1,4	32,18
2	45,05	1,5	30,03
3	45,85	1,5	30,57
4	44,70	1,4	31,93
5	44,80	1,5	29,87
priemer	45,09	1,46	30,91

Výpočet: $\Gamma = D_p / d_p$; napr. $\Gamma_1 = 45{,}05 / 1{,}4 = 32{,}18$

$\Gamma = (32{,}18 + 30{,}03 + 30{,}57 + 31{,}93 + 29{,}87) / 5 = 30{,}91$

Rozbor presnosti: $s_\Gamma = \sqrt{(\Sigma(\Gamma_j - \Gamma)^2 / (n - 1))} = 1{,}07$, $s_{\Gamma,priemer} = s_\Gamma / \sqrt{n} = 0{,}48$ → $\Gamma = 30{,}9 \pm 0{,}5$

Tab. 3 Zorné pole – Zeiss Theo 020A

d [m]	n	D_l [m]	H_l [m]	l [m]	ω' [']	priemer [']
10	1	1,100	1,338	0,238	81,82	81,68
	2	1,150	1,388	0,238	81,82	
	3	1,200	1,437	0,237	81,47	
	4	1,250	1,487	0,237	81,47	
	5	1,300	1,538	0,238	81,82	
12	1	1,100	1,385	0,285	81,65	81,88
	2	1,150	1,436	0,286	81,93	
	3	1,200	1,485	0,285	81,65	
	4	1,250	1,537	0,287	82,22	
	5	1,300	1,586	0,286	81,93	
14	1	1,100	1,431	0,331	81,28	81,13
	2	1,150	1,481	0,331	81,28	
	3	1,200	1,530	0,330	81,03	
	4	1,250	1,580	0,330	81,03	
	5	1,300	1,630	0,330	81,03	

Výpočet: $l = H_l - D_l$, $\omega' = l / d \cdot \rho'$, $\rho' = 180 \cdot 60 / \pi = 3437{,}75'$

napr. $l_1 = 1{,}338 - 1{,}100 = 0{,}238$ m, $\omega'_1 = 0{,}238 / 10 \cdot 3437{,}75 = 81{,}82'$

$\omega = (81{,}68 + 81{,}88 + 81{,}13) / 3 = 81{,}56' = 1° 22'$

Rozbor presnosti (15 meraní): $s_\omega = 0{,}37'$, $s_{\omega,priemer} = s_\omega / \sqrt{15} = 0{,}10'$ → $\omega = 81{,}6' \pm 0{,}1'$

Tab. 4 Zorné pole – Nivel System DT-2

d [m]	n	D_l [m]	H_l [m]	l [m]	ω' [']	priemer [']
10	1	0,900	1,160	0,260	89,38	89,38
	2	0,950	1,210	0,260	89,38	
	3	1,000	1,260	0,260	89,38	
	4	1,050	1,310	0,260	89,38	
	5	1,100	1,360	0,260	89,38	
12	1	1,050	1,360	0,310	88,81	88,81
	2	1,100	1,410	0,310	88,81	
	3	1,150	1,460	0,310	88,81	
	4	1,200	1,510	0,310	88,81	
	5	1,250	1,560	0,310	88,81	
14	1	1,000	1,363	0,363	89,14	89,04
	2	1,050	1,413	0,363	89,14	
	3	1,100	1,462	0,362	88,89	
	4	1,150	1,512	0,362	88,89	
	5	1,200	1,563	0,363	89,14	

Výpočet: $l = H_l - D_l$, $\omega' = l / d \cdot \rho'$, $\rho' = 180 \cdot 60 / \pi = 3437{,}75'$

napr. $l_1 = 1{,}160 - 0{,}900 = 0{,}260$ m, $\omega'_1 = 0{,}260 / 10 \cdot 3437{,}75 = 89{,}38'$

$\omega = (89{,}38 + 88{,}81 + 89{,}04) / 3 = 89{,}08' = 1° 29'$

Rozbor presnosti (15 meraní): $s_\omega = 0{,}25'$, $s_{\omega,priemer} = s_\omega / \sqrt{15} = 0{,}07'$ → $\omega = 89{,}1' \pm 0{,}1'$

Tab. 5 Rozlišovacia schopnosť

Prístroj	d [m]	10	12	14	priemer ['']
Zeiss Theo 020A	n	6	7	8	5,85
	ψ" [']	6,00	5,83	5,71	
Nivel System DT-2	n	6	6	8	5,57
	ψ" [']	6,00	5,00	5,71	

Výpočet: $\psi'' = 10 \cdot n / d$

Zeiss Theo 020A: $\psi''_{10} = 10 \cdot 6 / 10 = 6{,}00''$, $\psi''_{12} = 10 \cdot 7 / 12 = 5{,}83''$, $\psi''_{14} = 10 \cdot 8 / 14 = 5{,}71''$, $\psi = 5{,}85''$

Nivel System DT-2: $\psi''_{10} = 10 \cdot 6 / 10 = 6{,}00''$, $\psi''_{12} = 10 \cdot 6 / 12 = 5{,}00''$, $\psi''_{14} = 10 \cdot 8 / 14 = 5{,}71''$, $\psi = 5{,}57''$

Tab. 6 Geometrická svetelnosť

Vstupné hodnoty: $d_0 = 2{,}2$ mm, d_p = priemer z tab. 1 a tab. 2

Výpočet: $S = D_p^2 / (d_0^2 \cdot \Gamma^2) = d_p^2 / d_0^2$

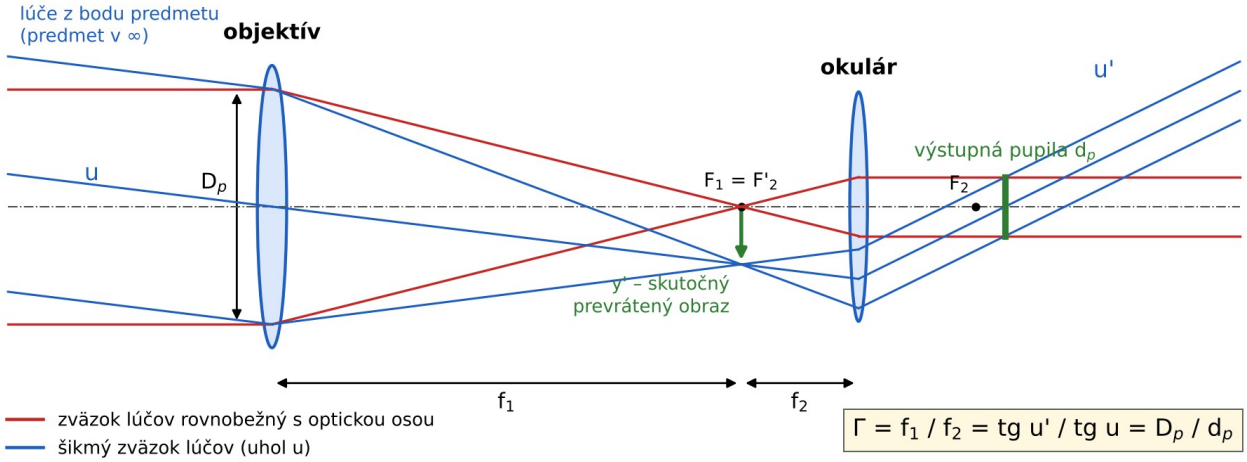
Zeiss Theo 020A: $S = 1{,}46^2 / 2{,}2^2 = 2{,}1316 / 4{,}84 = 0{,}4404 \doteq 0{,}44$

Nivel System DT-2: $S = 1{,}46^2 / 2{,}2^2 = 2{,}1316 / 4{,}84 = 0{,}4404 \doteq 0{,}44$

Tab. 7 Prehľad výsledkov

Prístroj	Zeiss Theo 020A	Nivel System DT-2
Γ	24,9 ± 0,9	30,9 ± 0,5
ω'	81,6' ± 0,1' (1° 22')	89,1' ± 0,1' (1° 29')
ψ"	5,8"	5,6"
S	0,44	0,44

Chod lúčov Keplerovým ďalekohľadom



Objektív s ohniskovou vzdialenosťou f_1 zobrazí vzdialený predmet do svojej ohniskovej roviny ako skutočný, zmenšený a prevrátený obraz y'. Ohnisko objektívu F_1 splýva s predmetovým ohniskom okulára F'_2, preto lúče vychádzajú z okulára opäť rovnobežne, ale pod väčším uhlom u'. Obraz objektívu vytvorený okulárom je výstupná pupila s priemerom d_p, ktorú sme merali dynametrom. Zväčšenie ďalekohľadu je $\Gamma = f_1 / f_2 = tg\ u' / tg\ u = D_p / d_p$. Obrázok je schematický, pomer ohniskových vzdialeností nie je v mierke skutočných prístrojov.